

CUSTOMER CASEBOOK

客户案例册

开放 AI 基础设施，驱动产业智能化落地

MODEL · DATA · COMPUTE · AGENT

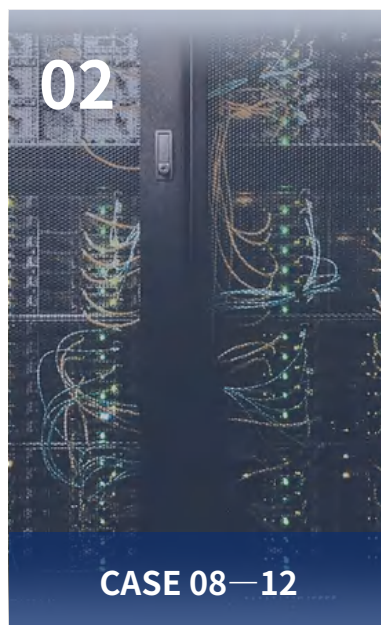
OpenCSG.COM



CONTENTS



城市与公共 AI 基础设施



企业 AI 基础设施与安全治理



AI 研发与软件工程



行业智能应用与产业升级



开放数据与模型创新

OpenCSG产品能力矩阵

覆盖模型、数据、算力、Agent 与应用的全链路能力，为企业与开发者提供一站式 AI 基础设施与工具平台



模型

统一管理模型
版本治理
评测与推理



数据

沉淀数据资产
统一治理
共享与复用



算力

统一纳管算力
智能调度
弹性扩展



Agent

连接模型工具
快速构建
运行与协作



应用

面向业务场景
快速部署
价值落地

核心产品与服务

AgenticHub

- 模型、数据集
- 工具与智能体市场
- 能力发现与集成
- 开发者生态与协作

CSGLite

- 轻量推理与运行环境
- 离线可用
- 快速部署
- 隐私与安全可控

CSGClaw

- 可视化 Agent 开发
- workflow 编排
- 工具与知识接入
- 一键发布与运行

CSGHub

- 模型与数据资产管理
- 权限与版本控制
- 合规与安全治理
- 资产复用与共享





城市与公共 AI 基础设施

从区域算力、公共服务平台到开放创新社区，
构建城市与区域级 AI 能力底座。

01

CASE 01 | 宜昌点军区

城市级 AI 基础设施与开放生态平台

以城市级 AI 基础设施为底座，构建统一的算力、模型、数据与开放生态平台，赋能政务、产业与区域创新。



以统一底座承接真实城市需求，让建设成果进入可持续运营。

2000+

GPU 算力规模

100+

行业模型工具

5000+

开发者与企业

30+

政务与产业应用

从算力供给到产业使用

区域算力分散、数据与模型孤岛、企业 AI 使用门槛高，建设资源难以直接转化为产业能力。

核心挑战

算力资源分散

政务云、企业私有云和第三方资源缺少统一调度。

AI 资产分散

模型、数据、代码难以共享、复用和持续管理。

应用落地偏慢

开发工具与真实产业需求之间缺少连接。

建设目标

统一城市入口

让资源、资产、工具和服务被看见、被使用。

形成能力底座

将算力、模型、数据与开发能力组织起来。

连接产业生态

让开发者、企业和区域应用持续协同。



项目判断

案例建设需要同时解决资源统一、能力沉淀和业务落地三个层面。

解决方案

从统一算力到开放生态

平台将基础资源组织为可使用、可复用的城市级 AI 能力。

ONE ENTRY
FULL RESOURCES

CORE ARCHITECTURE

一体化平台架构

统一 AI 基础设施与开放生态平台

资源统一调度 · 资产持续沉淀 · 场景协同创新

算力统一 调度

政务云、企业私有云与第三方资源统一接入

AI 资产 底座

CSGHub 统一管理模型、数据、代码与 Collections

开发能力 连接

从训练、推理到智能体与应用开发

生态 运营

连接开发者、企业与政务/产业场景

落地链路：资源统一 → 能力复用 → 场景接入

从基础设施到城市生态

以统一入口推动资源、能力与场景逐步落地。

实施路径

01

资源盘点与统一接入

完成区域算力资源盘点，接入政务云、企业私有云与第三方资源。

02

平台建设能力集成

部署统一调度、模型数据管理与开发服务能力。

03

应用孵化与场景验证

围绕政务服务、产业赋能与企业应用推进试点。

04

生态运营与持续迭代

通过开发者、企业与伙伴协作，持续扩展应用。



2000+
GPU 算力
持续扩容

100+
模型工具
能力汇聚

5000+
开发者
生态进入

平台上线后的区域价值

通过统一调度与资源优化，让算力、资产、开发者和产业需求形成持续循环。

80%+

算力利用率提升

统一调度与资源优化

40%

企业使用成本降低

共享与按需使用

5000+

开发者生态

开发者与企业持续进入

30+

行业应用能力

政务、游戏等场景

客户价值

地方 AI 建设的关键，不只是形成算力供给，更在于让算力真正被使用、被复用并进入产业。



CASE 02 | 宜昌国际开源小镇

算力 + 生态 + 产业的一体化创新载体

依托 1605P 异构算力与宜昌—武汉 2.7 毫秒低时延网络，把算力枢纽优势转化为企业、人才与项目可持续进入的产业空间。



以算力为底座，以空间为载体，把开放生态变成产业承载力。

1605P

异构算力
枢纽底座

28.7万m²

三大组团
产业空间

480亩

规划用地
分期建设

2.7ms

低时延网络
宜昌—武汉

从算力枢纽到产业生态空间

点军区具备算力和网络基础，但仍需要一个能够承接企业、人才、项目和生态运营的长期载体。

核心挑战

算力与产业空间错配

有资源，但企业和开发者缺少持续进入的空间。

生态协同不足

企业、人才、项目和公共服务难以形成连接。

建设容易、运营更难

需要把物理空间与数字平台长期结合。

建设目标

企业家总部

承接企业集聚、产业服务与总部功能。

共享社区

连接创新办公、公共服务和生态活动。

创客家园

支持人才、项目、培训与社区运营。



项目判断

案例建设需要同时解决资源统一、能力沉淀和业务落地三个层面。

项目定位

把算力枢纽优势转化为可承载产业的城市生态。



空间与生态

三大组团，承接产业与创新

小镇将算力优势转化为企业可进入、人才可参与、产业可持续的生态空间。

企业家总部

约 9.6 万 m^2

企业集聚与产业服务

共享社区

约 13.2 万 m^2

创新办公与公共服务

创客家园

约 4.4 万 m^2

人才、项目与社区活动

1605P 异构算力 · 宜昌—武汉 2.7ms 低时延网络

以算力为底座，以空间为载体，以生态运营把企业、人才和项目连接起来。

把小镇做成长期运营的产业载体

围绕空间建设、平台接入和生态运营形成持续闭环。

实施路径

01 ■ 空间与基础设施建设

完成小镇载体、算力节点和低时延网络的基础建设。

02 ■ 企业与项目导入

围绕总部办公、共享社区和创客家园导入产业资源。

03 ■ 平台接入与服务协同

将模型、数据、算力和服务能力接入统一入口。

04 ■ 生态活动与持续运营

通过培训、供需对接和产业服务保持生态活跃。



1605P

异构算力
枢纽底座

28.7万m²

产业空间
三大组团

2.7ms

网络时延
宜昌—武汉

从空间建设走向生态运营

围绕近期建设、产业投入和长期运营，形成面向算力枢纽城市的可复制模式。

17亿元

三年计划投入

政府引导与产业建设协同

12.5亿元

社会资本

引入产业与生态伙伴

2026-2028

近期建设

约 15 万 m² 分期落地

可复制

区域模式

支撑算力枢纽产业发展

客户价值

小镇的价值，在于把算力优势转化为产业可承载、人才可参与、生态可持续的城市新空间。



CASE 03 | 重庆高新区“开放成渝社区”

区域 AI 资源服务平台与开放创新社区

将算力、模型、数据、Agent、开发者和产业服务组织成统一入口，并用社区运营让平台持续产生内容、用户与项目。



一个入口，连接算力、资源、开发者与产业服务。

10万+

模型底座

资源冷启动

1000+

数据集

质量沉淀

5000+

MCP 服务

工具生态

2个月

开发交付

快速上线

为什么需要“开放成渝社区”

区域 AI 资源已经存在，但资源入口、开发链路和产业需求之间仍然断开。

核心挑战

算力资源分散

资源缺少统一入口和调度方式。

AI 资源门槛高

模型、数据和工具难以被企业直接使用。

开发链路割裂

从数据、训练到应用部署缺少连续流程。

建设目标

统一区域入口

把算力、模型、数据、Agent 与服务集中组织。

内容冷启动

持续导入模型、数据集与 MCP 服务。

社区化运营

通过培训、供需、算力券连接真实用户。



项目判断

案例建设需要同时解决资源统一、能力沉淀和业务落地三个层面。

项目定位

平台建设与社区运营必须同时发生，才能把资源转化为区域产业能力。

解决方案

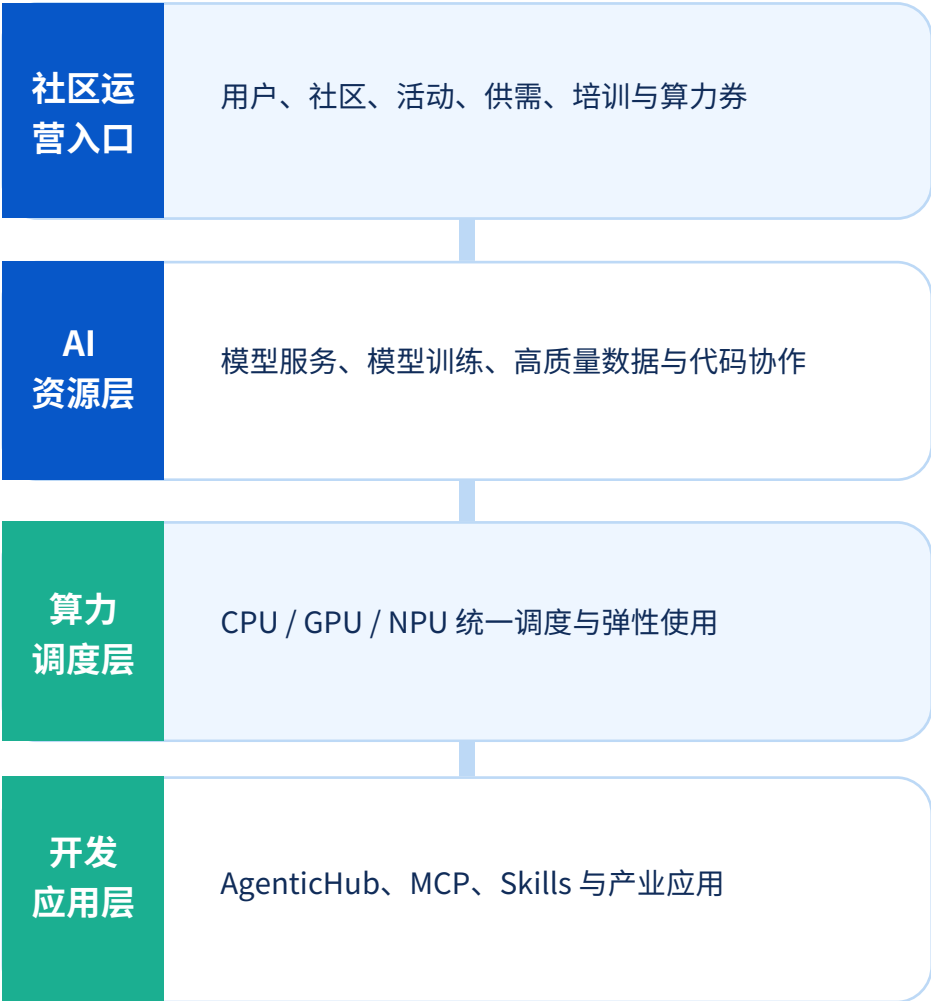
OPC 社区管理运营系统

从底层资源到生态服务，形成“一个入口、全量资源”的平台结构。

一体化平台架构

统一 AI 基础设施与开放生态平台

资源统一调度 · 资产持续沉淀 · 场景协同创新



落地链路：资源统一 → 能力复用 → 场景接入

把平台交付变成社区运营

通过资源冷启动、开发者参与和真实需求验证，形成区域循环。

实施路径

- 01

■

平台快速交付

完成入口、资源目录、权限与基础开发能力建设。
- 02

■

内容与资产冷启动

导入模型、数据集、MCP 服务与可复用工具。
- 03

■

开发者与企业接入

以培训、供需对接、算力券降低使用门槛。
- 04

■

运营反馈持续迭代

围绕真实场景沉淀服务模板和应用成果。



2个月

快速交付
平台上线

1万+

目标模型
资源导入

500+

目标数据集
质量沉淀

平台交付后的运营目标

以内容冷启动和开发者循环，推动区域 AI 资源从“可获得”走向“可使用”。

2个月

开发与部署

完成平台快速交付

12个月

持续运营

连接真实产业场景

1万+

目标模型

一年内持续导入

500+

目标数据集

构建高质量资源池

客户价值

开放成渝社区的重点，不只是建设平台，更是建立区域 AI 资源持续流动与协作的机制。

CASE 04 | 深圳龙岗“龙数产业生态服务平台”

从异构算力到模型服务商业化

屏蔽不同硬件差异，把算力、模型、API、Token 与收入组织成可运营的服务链路。



把复杂的多架构资源封装成可调用、可计量的模型服务。

AMD

GPU 资源

统一接入

昇腾

NPU 资源

统一调度

海光

DCU 资源

统一运营

API

模型服务

商业化交付

多芯片资源，如何变成统一服务

龙岗同时面向 AMD GPU、昇腾 NPU 与海光 DCU，企业需要的是统一、稳定、可计量的模型服务。

核心挑战

多架构不兼容

不同芯片的训练、推理和部署方式存在差异。

模型服务工程复杂

模型版本、部署、监控与权限需要统一管理。

资源难以商业化

缺少多租户、计量、审计和标准 API。

建设目标

异构算力统一运营

将多架构资源纳入统一调度体系。

模型服务标准化

打通训练、推理、发布和 API 服务。

调用运营可计量

支持鉴权、路由、Token 与计费闭环。



项目判断

案例建设需要同时解决资源统一、能力沉淀和业务落地三个层面。

项目核心

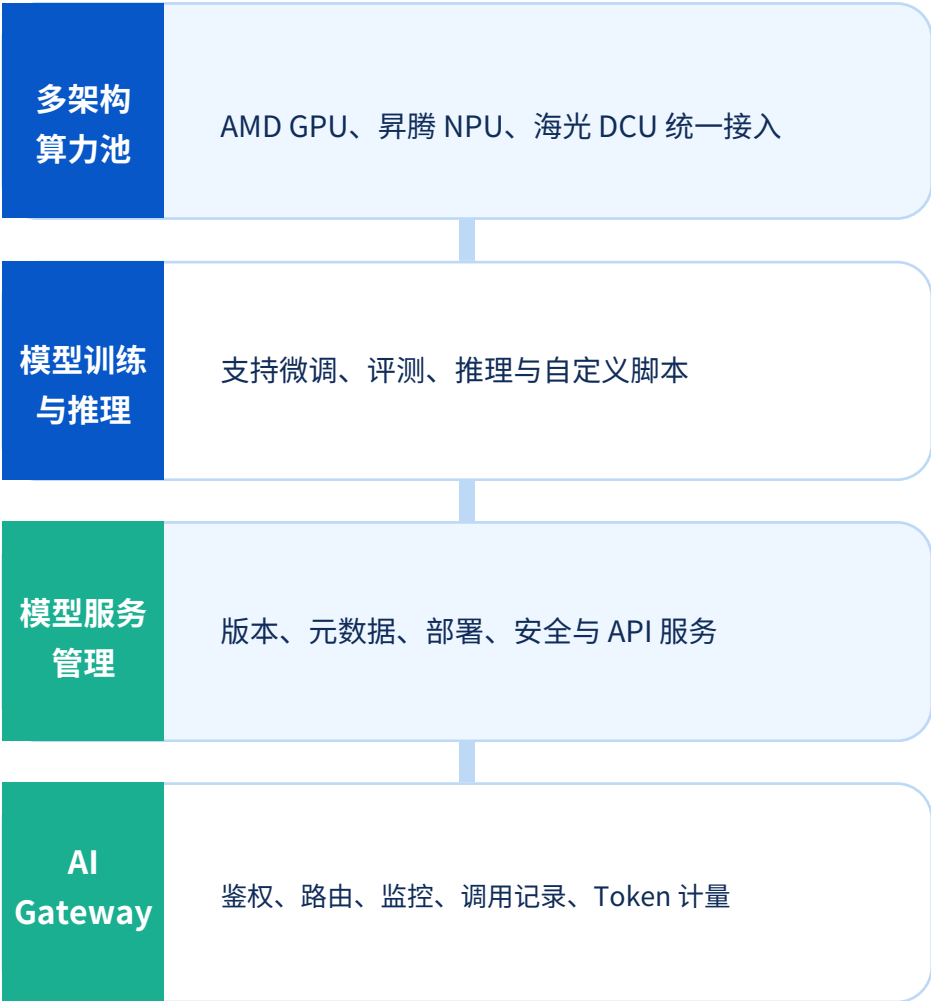
把复杂基础设施封装成企业可以直接使用的标准化服务。

一体化平台架构

以 CSGHub 企业级能力
贯通资源、模型、API 与
运营。

统一 AI 基础设施与开放生态平台

资源统一调度 · 资产持续沉淀 · 场景协同创新



落地链路：资源统一 → 能力复用 → 场景接入

把多芯片能力封装成企业服务

沿着资源接入、模型发布、API 运营的链路实现商业化。

实施路径

01 异构资源统一接入

完成 AMD GPU、昇腾 NPU 与海光 DCU 的资源纳管。

02 训练推理协同交付

打通模型训练、评测、推理和部署流程。

03 模型服务标准化

统一版本、权限、监控与 API 发布方式。

04 调用计量闭环运营

通过 Gateway 完成鉴权、路由、Token 与计费。



AMD
GPU 资源
统一接入

昇腾
NPU 资源
统一调度

API
模型服务
标准调用

从算力接入到服务商业化

平台将异构资源和 AI 资产组织为企业可消费、可计量、可运营的服务。

资源接入

多架构

统一管理复杂芯片资源

模型发布

生命周期

缩短训练到上线链路

API 服务

标准调用

降低企业接入门槛

Token 计量

运营闭环

支撑商业化交付

客户价值

项目价值不只是把算力接入平台，而是让算力被持续使用、被标准化交付并形成运营闭环。



CASE 05 | 开放东方社区 OpenEast

城市级 AI 开放平台与产业创新底座

以东方 AI 开源大厦为实体载体，以 OpenEast 为数字入口，连接政府、企业、开发者和生态伙伴，支撑招商、文旅与企业管理场景。



让资源从“可获得”走向“可使用”，再进入真实业务。

统一入口

城市平台

集中访问

五类能力

能力框架

协同研发

多场景

招商文旅

业务验证

持续迭代

运营机制

能力复用

城市 AI 平台，如何真正服务产业

东方需要的不只是一个线上入口，而是一套能够承载资源、工具和应用的城市级 AI 平台。

核心挑战

AI 资产分散

模型、数据集、代码和应用成果缺少统一管理。

数据准备复杂

采集、清洗、标注和格式转换需要可追溯。

智能体落地门槛高

场景团队需要更低门槛的构建、调试和发布能力。

建设目标

统一访问与门户

让政府、企业、开发者和伙伴从同一入口进入。

贯通研发资源

把模型、数据、算力、代码与工具组织起来。

连接产业场景

围绕招商、文旅、企业管理逐步验证。



项目判断

案例建设需要同时解决资源统一、能力沉淀和业务落地三个层面。

OpenEast 的核心，不是展示更多资源，而是让资源真正进入协作和业务。

解决方案

五类能力，构成开放平台

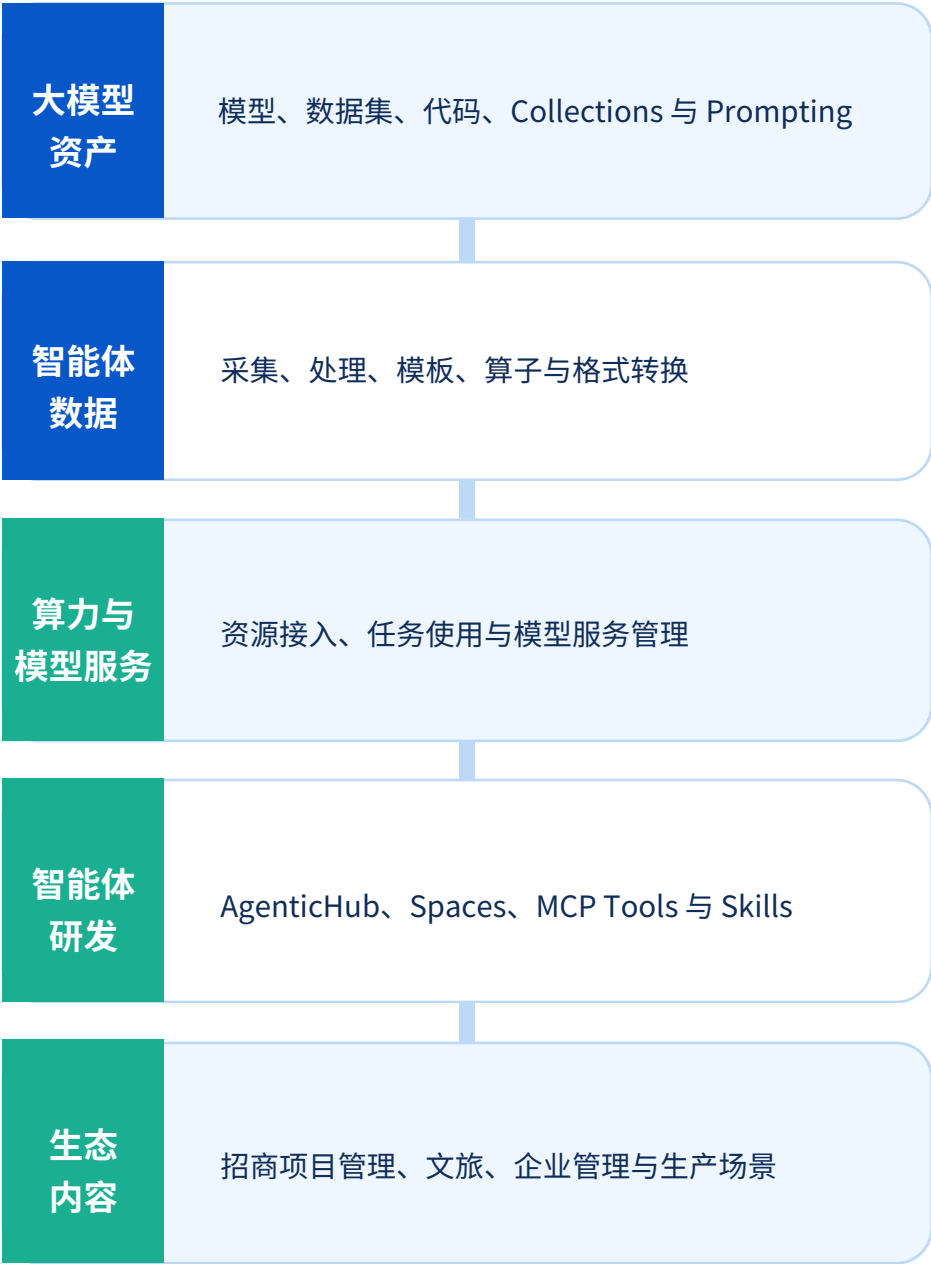
平台不是单一展示网站，而是承载区域 AI 资源、工具和应用的公共基础。

ONE ENTRY
FULL RESOURCES

一体化平台架构

统一 AI 基础设施与开放生态平台

资源统一调度 · 资产持续沉淀 · 场景协同创新



落地链路：资源统一 → 能力复用 → 场景接入

从资源汇聚到产业应用

用统一入口连接内容、工具和业务场景，逐步建立平台生态。

实施路径

01 统一访问与资源组织

将模型、数据、代码、算力和工具纳入统一目录。

02 数据处理与智能体开发

提供采集、清洗、模板、算子与开发环境。

03 场景试点与业务验证

围绕招商、文旅、企业管理推进应用验证。

04 运营机制与平台扩展

通过伙伴协作和内容沉淀推动能力复用。



统一入口

平台门户
集中访问

五类能力

资源体系
协同研发

多场景

招商文旅
业务验证

从统一入口走向真实业务

围绕招商、文旅、企业管理与企业生产，推动平台能力逐步接入真实业务数据。

统一入口

城市平台

资源与服务集中组织

五类能力

平台框架

模型、数据、算力、代码、应用

阶段验证

招商 / 文旅

形成场景验证基础

持续迭代

运营机制

从单点项目走向平台体系

客户价值

OpenEast 的阶段性价值，是让区域 AI 建设从分散单点项目逐步转向可共享、可协作、可持续运营的平台体系。



CASE 06 | 工业和信息化部

大模型公共服务平台

面向大模型产业发展，平台持续聚合产业资源，降低技术供给与产业需求之间的对接成本。

以统一目录、开放接入和供需匹配，提升公共服务效率。

6类

服务内容

统一入口

资源发现

开放接入

公共服务

安全共享

平台治理

让资源被发现，让供需更高效

围绕公共服务场景，建立持续汇聚、发现和复用机制。



六类服务内容



项目成果

提升技术与需求匹配效率，促进资源共享与产业协作。



让公共服务形成供需循环

从内容组织、资源发现到供需匹配，降低大模型应用使用门槛。

实施路径

01

■ 内容分类与统一入口

将数据集、空间、模型、场景、工具和文章统一呈现。

02

■ 技术供给方自主接入

支持企业、机构和开发者发布资源与服务。

03

■ 需求方发现与匹配

围绕产业需求提供检索、推荐和协作入口。

04

■ 运营数据反哺平台

通过使用反馈持续优化内容质量和服务效率。



6类

服务内容

统一入口

资源发现

开放接入

公共服务

公共服务平台的阶段性成果

以统一内容体系和开放接入机制，促进技术交流、资源共享与产业协作。

6类

服务内容

数据集、空间、模型、场景、工具、文章

统一入口

资源组织

技术供给方与需求方自主接入

平台匹配

供需协同

降低资源发现与对接成本

安全共享

公共服务

兼顾开放效率与资产安全

项目价值

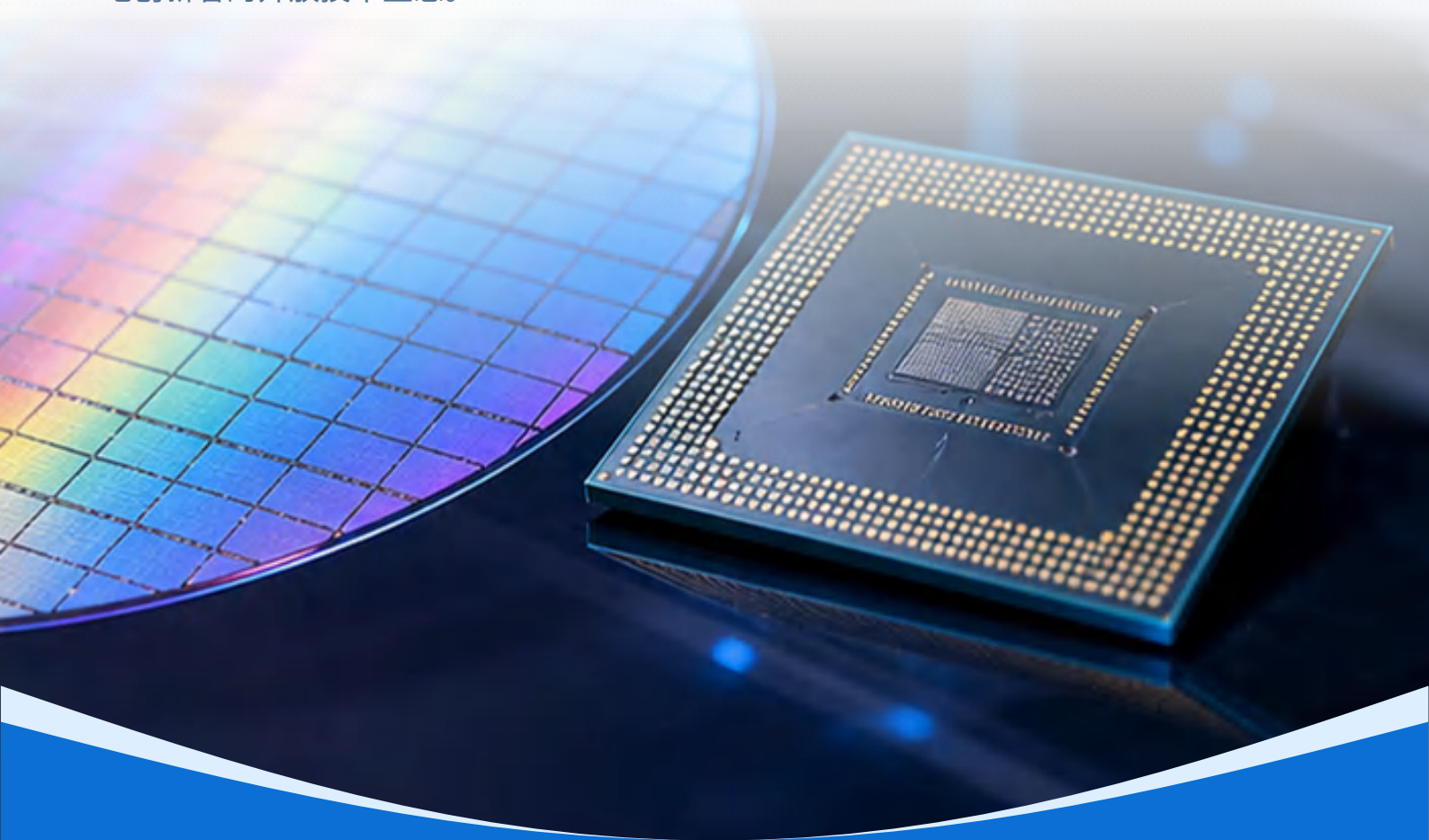
通过平台化方式提升技术与需求匹配效率，推动资源被更充分利用。



CASE 07 | 香港数码港

本地 AI + Web3 开放生态

降低对海外 AI 平台的依赖，探索模型资产管理与区块链可信机制的深度融合，形成面向本地创新者的开放技术生态。



让本地 AI 资产更自主、更可信、更可持续。

本地 AI

模型仓库

自主可控

Web3

可信机制

资产存证

开发者

工具与 API

创新应用

社区

协作治理

持续运营

本地 AI 生态，需要解决三类依赖

面向创新企业和开发者，平台需要兼顾本地技术自主性、Web3 创新和社区长期运营。

核心挑战

缺乏本土 AI 平台

开发者依赖海外平台获取和部署模型。

AI 与 Web3 脱节

模型与数据资产尚未形成可信流转机制。

社区参与不足

缺少共同治理并持续推动技术迭代的平台。

建设目标

本地模型与工具

统一托管模型、数据集、代码和 AI 应用。

可信基础设施

结合区块链存证、智能合约和去中心化存储。

社区驱动治理

推动本地成员参与技术迭代与生态协作。



项目判断

案例建设需要同时解决资源统一、能力沉淀和业务落地三个层面。

项目成果

让本地开发者拥有更自主、更可信、更可持续的 AI 创新环境。

让本地 AI 资产可信流转

以本地模型仓库、Web3 可信机制与社区治理形成创新闭环。

实施路径

01

本地资源沉淀

建设模型、数据集、代码和应用的统一仓库。

02

可信机制接入

为 AI 资产提供区块链存证、合约与存储能力。

03

开发者协作创新

通过工具、API 和社区活动推动本地开发。

04

应用与治理持续演进

让使用反馈、资产流转和生态治理形成循环。



本地 AI

自主可控
资源沉淀

Web3

可信存证
资产流转

社区

协作治理
持续演进

让 AI 资产可信流转

香港数码港希望降低开发者对海外 AI 平台的依赖，同时探索 AI 与 Web3 基础设施的深度融合。

AI 资产层

模型、数据集、代码、AI 应用

平台服务层

本地模型仓库、推理 API、开源工具

可信机制层

区块链存证、智能合约、去中心化存储

社区治理层

开发者参与技术迭代、数据治理与生态协作

项目价值

自主可控 · 透明可追溯 · 社区可持续

典型路径

模型仓库 → 可信存证 → 社区协作 → 本地创新应用

A photograph of a modern server room. On the right side, there are several rows of tall, dark server racks with glass doors, some of which are open, revealing internal components and blue indicator lights. The floor is highly reflective, showing the racks and the ceiling lights. On the left side, there is a glass partition that separates the server room from an office area. Through the glass, computer monitors and office chairs are visible. The ceiling has recessed lighting that illuminates the space. The overall color palette is dominated by blues and greys, giving it a high-tech, professional appearance.

企业 AI 基础设施 与安全治理

面向高合规、高复杂度组织，统一算力、模型、数据、代码与权限体系，形成可持续运营的企业 AI 基础设施。

CASE 08

大型商业银行

金融级 AI 资产流转平台

多站点部署
标准化审批
全生命周期治理



安全边界不变，资产效率提升

跨网流转周期

资源节省

人工干预减少

5天 → 2小时

≈ 30%

70%

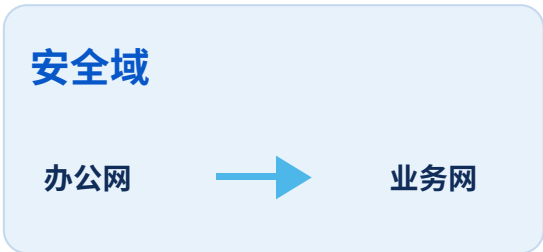
金融机构的大模型应用必须运行在严格安全边界内

金融机构的大模型应用必须运行在严格安全边界内。办公网、业务网与训练云分别对应不同安全等级和模型生命周期阶段。



核心结构

把复杂的网络、流程与权限关系，沉淀为可执行的资产流转规则。



CORE CHALLENGES

四个问题同时存在

- 01 模型跨网复杂**

人工传递、审批和登记耗时长
- 02 资产来源难追踪**

缺少统一元数据与版本管理
- 03 研发生产割裂**

模型进入业务环境周期长
- 04 安全要求不能妥协**

必须在安全边界内提升效率

问题的本质

让安全流程真正可执行。

SOLUTION ARCHITECTURE

金融级 AI 资产流转平台

把组织、流程和技术能力连接起来，形成可持续复用的 AI 资产基础设施。

01 多站点部署

不同网络分别部署 CSGHub 站点，通过受控流程完成资产同步。

02 标准化审批

跨网模型审批后才能进入下一安全域。

03 全生命周期治理

上传、版本、评测、部署形成统一记录。

04 权限与审计

每次操作可记录和追踪，并连接 DevOps 发布。



CONTROLLED AI OPERATIONS

从资产进入到业务上线

01

模型准备

上传、评测、补齐元数据

02

安全审批

按安全域完成审批登记

03

受控同步

跨网同步与版本校验

04

上线运营

连接部署、发布与审计

OUTCOMES

5天 → 2小时，价值开始被看见

金融机构真正需要的，是把开放技术生态转化为安全可控、可持续复用的 AI 资产基础设施。

5天 → 2小时



同日完成

跨网流转周期

流程被重新组织

准备、审批、同步与业务验证同日完成

准备 / 审批 / 同步 / 发布



从治理动作进入标准化流程 · 从投入进入可复制价值

可量化成果

资源节省

≈ 30%

模型复用释放存量资产价值

人工干预减少

70%

操作进入标准化流程

上传—审批—权限—审计

1套闭环

全过程可记录、可追踪

CASE 09

大型运营商

企业级 AI 资产中枢

组织级 AI 资产的下一步，是被看见、被授权、被复用。

某大型运营商基于 OpenCSG 打造企业级 AI 资产中枢，推动模型、数据与代码从分散管理走向规模化复用。

CASE HIGHLIGHTS

20%+

AI 开发效率提升

30%+

算力利用率提升

1000+

内部资产社区模型

40%

跨部门协作效率提升

CLIENT CONTEXT

分散的团队共享 同一套资产语言

统一入口，不意味着统一业务；而是让组织能够在共同规则下复用已有能力。

规模化建设后，重复劳动成为新瓶颈

大型运营商拥有复杂的组织体系和大量 AI 研发团队。不同部门分别建设模型、数据、代码与应用，规模化建设后，重复投入开始成为主要成本。

资产现状

01 模型

已训练完成，却难以被其他团队发现

02 数据

存在于不同部门，来源与权限不清

03 代码

重复建设，缺少统一版本体系



核心挑战

模型、数据与代码不再是团队私有文件，而要成为可发现、可授权、可追踪的组织资产。

一个入口，承接四类 AI 资产

CSGHub 以统一资产层连接不同业务部门，让资产从被保存变成被使用。



从发现资产到规模复用



OUTCOMES

从部门效率，走向组织效率

企业级 AI 建设的增长点，不只是训练更多模型，而是让已有资产在更多团队之间安全、低成本地复用。

ONE ASSET LAYER / MANY TEAMS

让一次建设，服务更多业务团队

组织级收益

20%+

AI 开发效率提升

30%+

算力利用率提升

1000+

内部资产社区模型

40%

跨部门协作效率提升

资产复用、算力协同、跨部门共享，最终沉淀为组织级 AI 能力。

CASE 10

中国联通

AI-NATIVE DEVOPS

研发流程进入 AI 原生阶段



一体化研发体系， 让 AI 资产跟着流程走

中国联通基于 OpenCSG 构建模型、数据与代码一体化研发体系，加速 DevOps 向 AI 原生研发演进。

3×

代码评审效率

7×24

服务支持

多模型

灵活切换

1套治理

安全合规闭环

研发资产 · 合规治理 · 稳定交付

CLIENT CONTEXT

AI 研发不再只是模型问题

中国联通在大模型研发与软件工程协同过程中，需要同时解决模型资产管理、多模型切换、自主可控部署以及安全合规问题。



三项研发约束

01

模型管理能力不足

既有流程缺乏统一管理模型、数据集与代码的能力。

02

SaaS 难满足自主可控

平台与数据需要完全掌握在客户自身体系内。

03

多模型与合规治理不足

模型切换、许可证与数据合规需要统一治理。

关键判断

研发效率的提升，来自流程和资产的协同，而非单点工具堆叠。

SOLUTION

把 AI 资产放回研发主流程

平台同时承接资产管理、自部署、多模型与合规要求，让 DevOps 具备 AI 原生能力。

资产层

模型 · 数据集 · 代码仓

统一上传 / 版本 / 来源

治理层

自部署 · 权限 · 合规

自动与人工审核并行

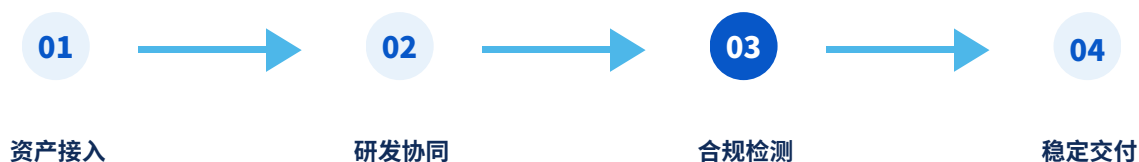
协作层

评审 · API · DevOps

研发流程稳定衔接



研发交付链



OUTCOMES

研发协同，让交付速度可见

当 AI 资产进入研发主流程，模型不再是孤立文件，而成为可管理、可审查、可持续交付的工程资产。

3×

代码评审效率

模型与代码研发流程协同



稳定运行 · 灵活切换 · 自主可控

交付结果

7×24

服务支持

保障研发流程稳定运行

多模型

灵活切换

支持多种自部署方式

1套治理

安全合规闭环

模型、数据与许可证统一治理

研发流程获得统一资产底座，平台掌控力与稳定性同步提升。

CASE 11

某智算中心

算力、AI 资产与智能应用协同平台

某智算中心基于 OpenCSG 构建算力、AI 资产与智能应用协同平台，推动智算资源从“可用”走向“可运营”。

FROM COMPUTE TO CAPABILITY

算力 × 资产 × 应用

把资源、资产和智能应用放入同一套运营体系

CLIENT CONTEXT

算力已经建成，运营能力仍待补齐

智算中心已完成 GPU 服务器及国产异构算力集群建设，但资源供需不均、AI 资产分散、研发工具链割裂仍然制约着算力的运营价值。



四个运营断点

01

资源供需不均

部分算力闲置，部分项目却需要排队等待。

02

AI 资产分散

Prompt、模型和数据工具散落在服务器和个人环境。

03

研发工具链割裂

数据准备、训练微调、推理部署需要频繁切换工具。

04

平台边界不清

已有业务中台无法承担底层资产全生命周期治理。

SOLUTION ARCHITECTURE

一层资产底座，连接三段研发链路

采用“补位而非替代”的方式，与现有算力与业务平台分层协作。



从资源提供者，走向 AI 能力基础设施

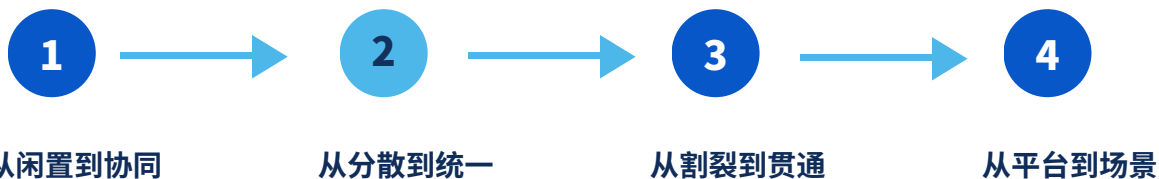
OUTCOMES

智算资源开始进入可运营阶段

智算中心的下一阶段，不是继续堆叠硬件，而是把算力、AI 资产和智能应用纳入同一套运营体系。



能力运营闭环



可复制的运营价值

算力

从闲置到协同

让存量资源与真实项目连接

资产

从分散到统一

模型、数据、Prompt可追踪

链路

从割裂到贯通

数据、训练、评测、推理连续

应用

从平台到场景

逐步扩展 Agent 与业务自动化

下一步：围绕资产复用率、算力使用效率与 Agent 运行建立长期运营指标

CASE 12

Dell × OpenCSG

AI-NATIVE SUPERNODE

AI-NATIVE SUPERNODE



从 PoC 到 Scaling

Dell 携手 OpenCSG 打造 AI 原生超节点，以“智能体工厂”加速企业 AI 从 PoC 验证走向规模化应用。

智能体工厂

硬件基础设施 + 开放 AI 生态 + 行业应用

CLIENT CONTEXT

企业需要的是一条完整的 AI 生产线

企业所需要的已不只是服务器或模型，而是一套能够连接算力、数据、模型、Agent 与业务场景的完整基础设施。



从单点 Demo 到规模化部署的四道门槛

- 01

算力投入难平衡

一次性投入过大造成闲置，算力不足又限制验证效率
- 02

基础设施建设复杂

计算、存储、网络、部署与运维需要协同设计
- 03

PoC 与生产断层

单点 Demo 较快，进入稳定生产仍需大量工程化
- 04

生态快速变化

模型、工具、工作流与 Agent 持续更新

SOLUTION

把硬件、模型与 Agent 连接成一座工厂

AI 原生超节点支持从小规模验证开始，沿着真实业务增长逐步扩容。

SUPERNODE

12 → 96
NODES

模块化算力底座
随业务增长横向扩展

PoC / 生产 / 复制



模型 · 数据 · Prompt
MCP · Workflow · Agent

硬件与数据基础设施

Dell 提供计算、存储与网络

开放 AI 基础设施

OpenCSG 管理资产与 Agent 生态

行业应用

生态伙伴连接真实业务场景

联合验证约 9 个月 · 30 款模型 · 9 类智能体场景

OUTCOMES

让企业按价值验证节奏扩展 AI

AI 原生超节点把硬件基础设施、开放 AI 生态与行业应用连接起来，让企业按价值验证节奏渐进式进入规模化生产。



从测试到生产，再到业务复制

验证、适配、标准化，最终形成可复制的智能体交付路径。

AI 工厂的交付节奏

- 01 需求洞察
- 02 联合设计
- 03 验证适配
- 04 标准交付

弹性成果

12 个起步节点
从小规模 PoC 开始部署

96 个最高节点
随业务增长横向扩展

30 个主流大模型
完成预验证与适配

9 个智能体场景
覆盖主要 Agent 工作负载



AI 研发 与软件工程

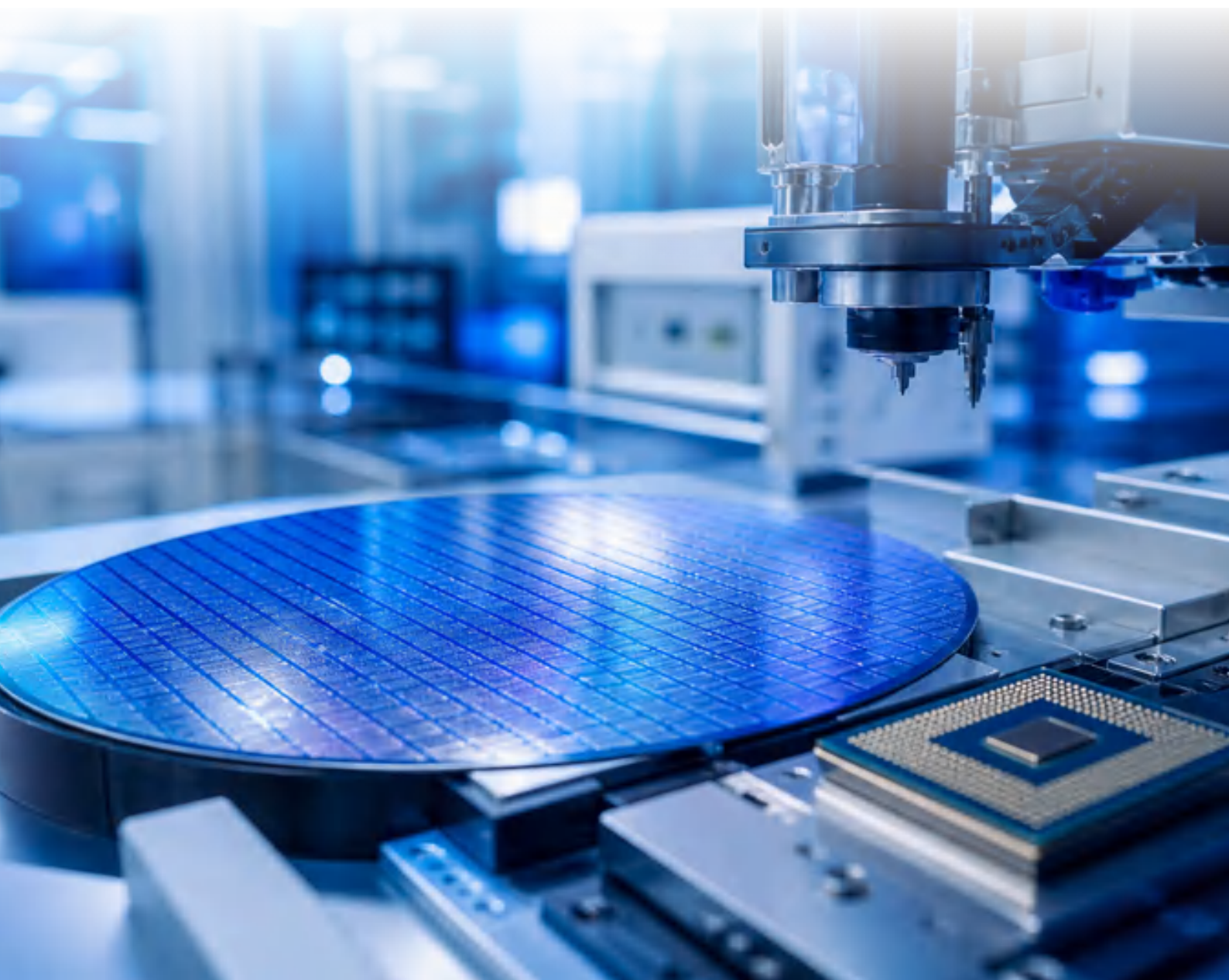
把 AI 资产治理进一步连接到模型研发、芯片适配、工程协作和软件开发流程。

03

CASE 13

国产 AI 芯片企业

芯片原生 AI 资产平台



模型适配与工程自动化

模型与芯片型号持续增加，研发团队需要反复完成编译、适配、性能调优和版本测试。OpenCSG 将资产管理与客户自研芯片环境连接，支持批量模型操作。

自研芯片环境中的自动化链路

CSGHub 私有化部署在客户环境，通过扩展接口适配芯片类型，再以 REST API 衔接原有工具链。

工程约束

多架构协同

芯片指令集不同，驱动、模型与性能分析系统相互独立。

本地安全边界

Prompt、模型和研发数据高度敏感，模型和实验资产不能进入外部 SaaS。数据工具散落在服务器和个人环境。

REST API 批量操作



统一版本追踪

模型迭代纳入版本管理，批量操作与验证过程围绕同一套资产开展

实施进展

客户已完成私有化环境搭建，并通过 API 实现批量模型操作与自动化集成

工程落地成果

开放接口与私有化部署，支撑国产自研芯片环境中的模型工程化。



01

环境适配

CSGHub 运行于客户自研芯片环境

在较短时间内完成私有化环境搭建，适应企业内部研发基础设施。

02

任务自动化

批量模型操作进入 API 链路

模型操作与重复性任务的执行效率显著提升，重复操作耗时缩短。

03

持续集成

资产平台连接自定义工具链

模型版本统一追踪，为多芯片类型适配和后续工程集成提供基础。

可复制价值

面向国产芯片、私有基础设施和复杂工程工具链，开放接口有助于降低平台集成难度。

CASE 14

广东省智能科学与技术研究院

全栈 AI 研发平台



| 研究与工程共用的研发基础设施

研究院同时承担前沿研究、工程开发及行业项目。随着大模型研发扩展，各团队的数据工具、训练环境和智能体平台逐渐分散，跨工具切换拉长了研发链路。

数据本地化 研发协同 成果复用

数据、模型与智能体一体化

数据与研发成果保留在研究院环境内。统一资产管理连接研发环节，减少环境切换与重复集成。

数据处理

本地数据进入研发链路

模型研发

CSGHub 管理模型与数据资产

智能体开发

构建、调试和运行 Agent

应用验证

连接行业项目与成果转化

全私有化 研发环境

权限

按授权共享
模型与数据

审计

资产与操作
纳入治理



CSGHub 承担模型、数据与 AI 资产治理，智能体开发体系承接 Agent 构建、调试与运行

研发周期缩短 40%



| 共同沉淀的研究能力

01

跨团队协作

模型、数据及研发成果统一管理，支持授权共享与持续复用。

02

本地化安全治理

私有化部署结合权限与审计，保障合作项目中的敏感数据。

03

连续研发流水线

数据处理、模型研发、智能体开发与应用验证形成连续流程。

可复制价值

研究成果在项目结束后仍能作为统一资产留存，为后续研究与行业创新提供基础。

CASE 15

新能源汽车企业

安全可控的 AI 研发基础设施



自动驾驶、智能座舱与车辆数据带来大量研发资产。企业需要在内部团队与外部合作方之间建立清晰的访问边界。

200+

研发人员

30+

合作方

12+

研发工具

身份、资产与数据访问统一治理

车辆数据敏感，身份体系与模型版本分散。
统一治理嵌入研发链路，支持协作与车端部署。

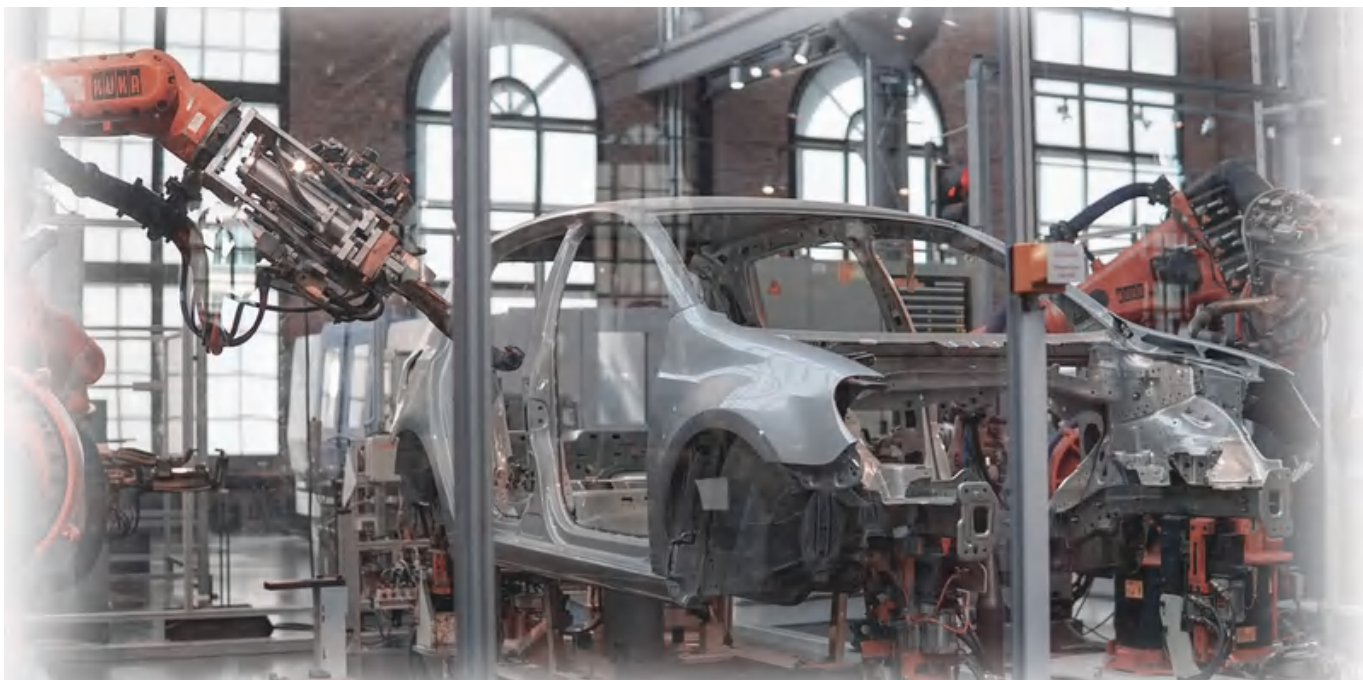


| 统一治理关系



研发效率与安全治理成效

统一身份、权限与资产体系后，客户在研发效率、模型复用和权限运维方面取得改善。



50% AI 研发周期缩短

80% 大模型复用率提升

90% 权限违规操作下降

40% 权限运维人力减少

可复制价值

明确安全边界的同时，减少人工审批与重复操作，支持复杂研发组织持续协作。

CASE 16

头部金融软件企业

AI Coding 融入金融核心研发



5000+

技术团队规模

客户交付银行与保险核心系统。

研发必须满足业务逻辑、监管、审计与安全要求。

交易、权限、清算等标准逻辑带来重复开发。AI 助手直接进入原有 IDE，减少工具切换。

保留质量关口的 AI 编码流程

低侵入式接入原有 IDE，并内置金融开发相关规范。AI 生成代码继续进入既有 Review 流程。

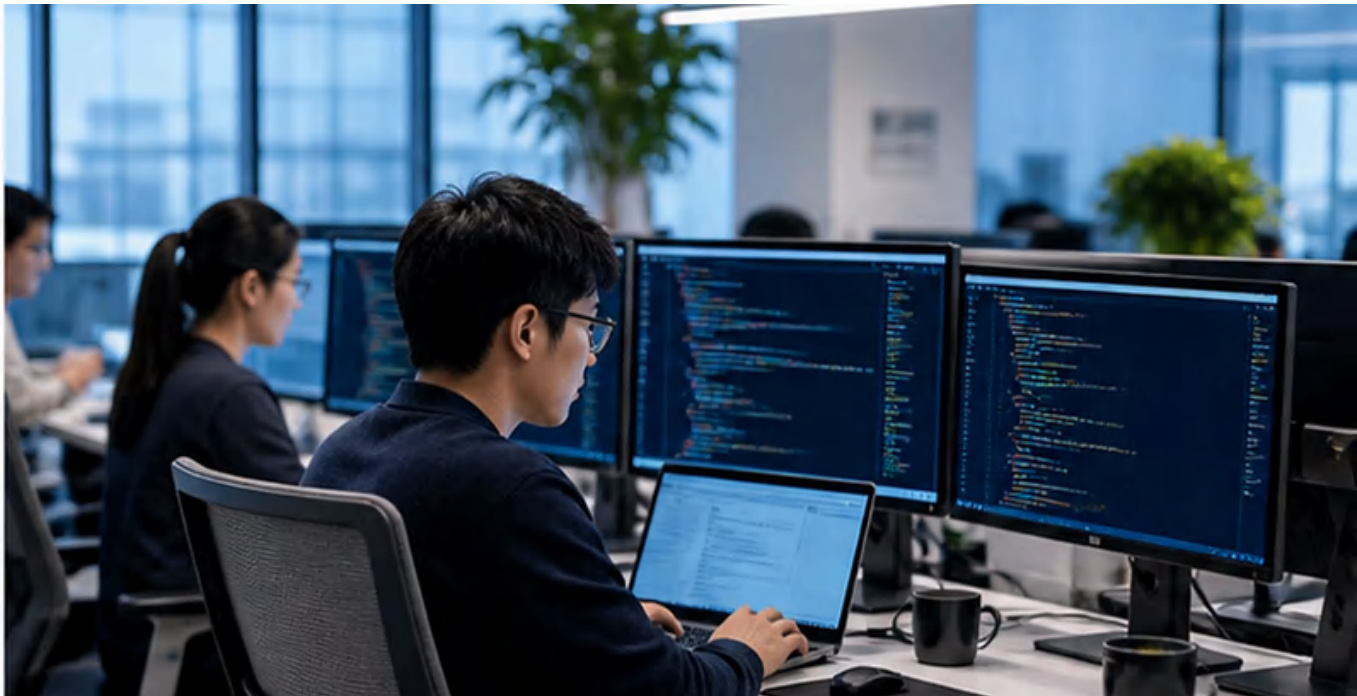


| 研发流程



金融软件的业务规则与质量体系继续发挥作用，AI 助手优先适配既有研发流程，减少组织改造成本。

AI Coding 的实际使用成效



代码可用率

约 82% → 88%+

项目验证初期

持续使用与优化后

38%

AI 代码覆盖率

覆盖代码生成场景

40%

直接研发工时减少

减少实际开发投入

30%

跨级协作时间减少

高级工程师协作负担减轻

代码缺陷密度与人工持平

AI 生成代码继续纳入原有 Review。

A wide-angle photograph of a modern industrial factory. In the foreground, a robotic arm is positioned over a workbench. The background shows a long, brightly lit production line with multiple robotic arms and large windows that offer a view of a city skyline. The overall atmosphere is one of high-tech manufacturing.

行业智能应用 与产业升级

围绕金融、矿业、新能源制造、储能、电池、医药和医疗等核心场景，
让 AI 能力进入真实生产流程。

CASE 17

某头部证券公司

以自然语言选股与模型优化



INVESTMENT INSIGHTS

以自然语言选股与模型优化，重塑投研服务效率

案例摘要

证券投研同时面临自然语言理解复杂、模型业务定制难和训练推理成本高等挑战，需要让专业投研能力更快触达 C 端用户。

项目背景与挑战

矿业国企拥有大量专业文档、生产数据、交易数据和行业经验，但这些数据并不能自然地被大模型直接使用。



公共矿业语料有限

高质量、专业化的矿业语料相对稀缺，通用语料难以覆盖行业专业知识。



数据存在 但不能直接训练

矿业数据分散在不同系统和格式中，存在质量不一、标准不统一，无法直接用于大模型训练。



通用模型 不等于行业模型

通用大模型缺乏矿业领域的专业知识、业务逻辑和行业规范，难以满足实际需求。



AI 必须进入实际业务

只有深入生产、运营、交易等核心业务场景，才能真正创造价值。



投资分析能力链路

OpenCSG 把数据治理、模型研发与智能体应用组织为连续链路，并保留客户现有的安全边界与业务工具。



方案结构



项目成果与可复制价值

以自然语言选股与模型优化提升投研服务效率。

近50%

回答准确率提升

自然语言投资分析能力更贴近业务任务

约30%

新模型训练成本降低

减少训练过程中的重复工程投入

约40%

人力成本节省

数据与模型流程更加可复用

约60%

开发周期缩短

投资分析能力能够更快迭代

可复制价值

行业数据持续沉淀，模型能力持续优化，智能体逐步进入更多生产、研发与服务场景。



数据资产化 · 模型行业化 · 应用 Agent 化

CASE 18

矿业国企

构建矿业垂直 AI 研发体系



VERTICAL AI FOR MINING

构建矿业垂直 AI 研发体系，以数据治理驱动行业模型与智能体规模化落地

案例摘要

矿业企业长期积累了专业文档、生产数据、交易数据和业务规则。这些信息业务价值高，但需要治理后才能用于大模型训练与应用。

项目背景与挑战

矿业企业长期积累了专业文档、生产数据、交易数据和业务规则。这些信息业务价值高，但需要治理后才能用于大模型训练与应用。

01

公共矿业语料有限，通用模型难以理解企业自身业务

02

内部数据格式不一、质量不同、专业标注不足

03

通用模型不等于行业模型，难以理解企业规则

04

知识问答之外，还需要覆盖实际生产经营任务

OpenCSG 解决方案

基于 OpenCSG 构建矿业垂直 AI 研发体系，从数据治理出发，打通数据、模型、智能体与业务应用，形成可持续迭代的行业智能能力。



行业数据治理

让矿业数据可用、可管理、可流通



垂直模型优化

打造矿业领域专用大模型



赋能业务应用

深入生产、运营等核心业务场景

典型场景与项目成果

面向矿业核心业务场景，打造可落地、可推广的行业智能应用，推动 AI 在矿业领域的规模化应用。

Data

数据资产化

让历史数据持续进入训练与应用

Business

能力长期化

反馈继续反哺数据、模型与 Agent

Model

模型行业化

让通用模型逐渐理解企业业务

项目成果

形成完整能力链

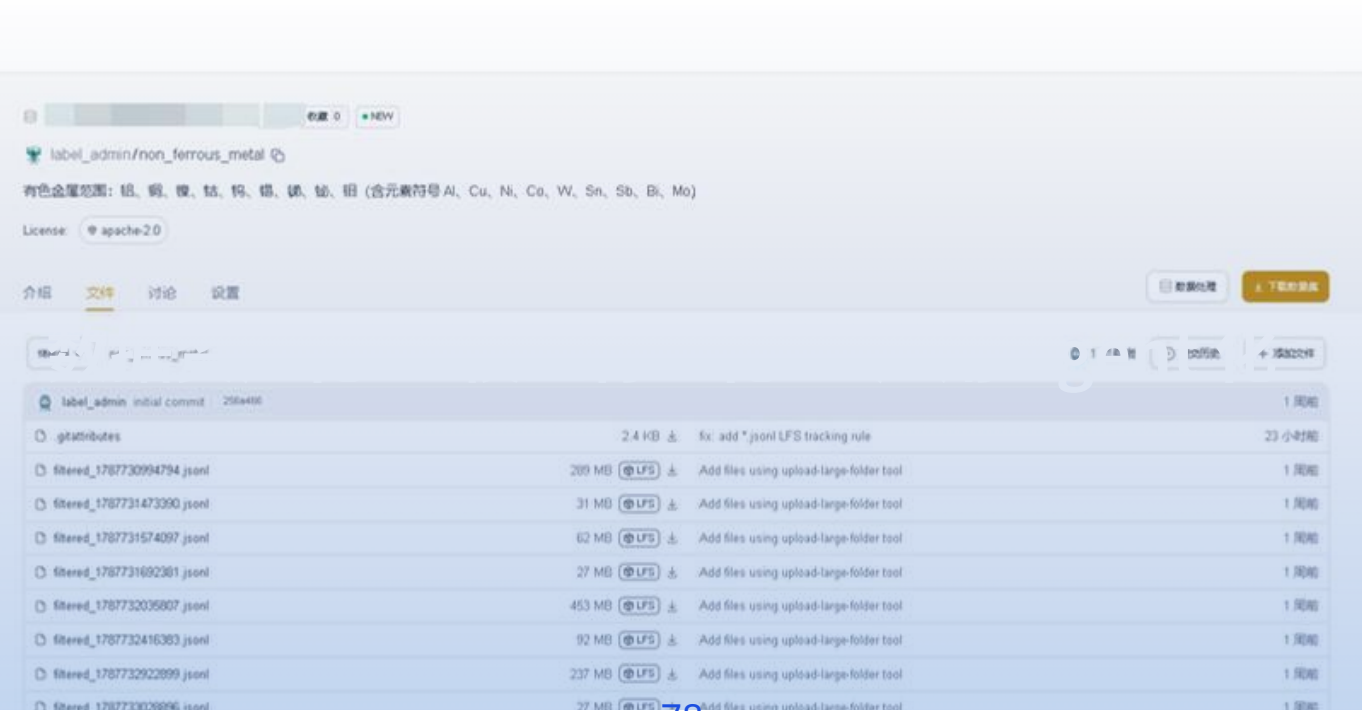
从数据到应用的全链路能力闭环

4 类场景落地

专业知识问答、业务问数、混配矿、智慧报盘

模型行业化

形成矿业垂直模型与专业能力



CASE 19

某新能源企业

打造 ISM 多模态工业大模型



MULTIMODAL INDUSTRIAL MODEL

融合视觉、工艺和设备工况多源数据，推动单晶硅制造迈向全自动智能生产

案例摘要

单晶硅制造同时依赖视觉图像、工艺参数与设备工况数据，需要把多源数据统一起来，支撑稳定、连续的智能化生产。

项目背景与挑战

单晶硅生产需要协同视觉、工艺数据与实时设备工况数据，才能实现稳定、高质量、连续的智能化制造。



多源工况数据复杂

涉及视觉图像、工艺参数、设备传感器等多源数据，数据类型多、规模大、质量不一致。



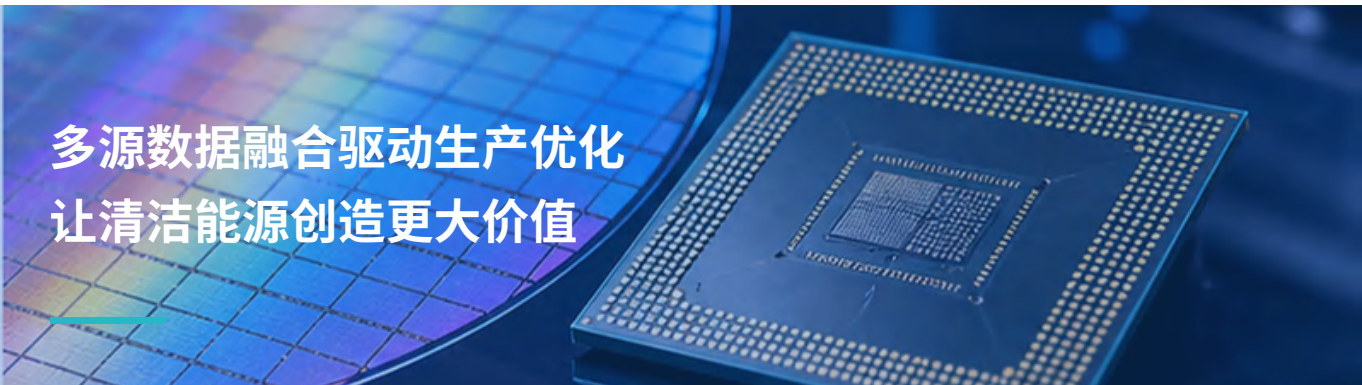
生产控制实时性要求高

需要对生产过程进行高频监测、实时分析与决策，保障生产稳定和产品一致性。



自动化水平影响产能

关键工序的自动化程度直接影响生产效率、良率和产能爬坡速度，存在较大提升空间。



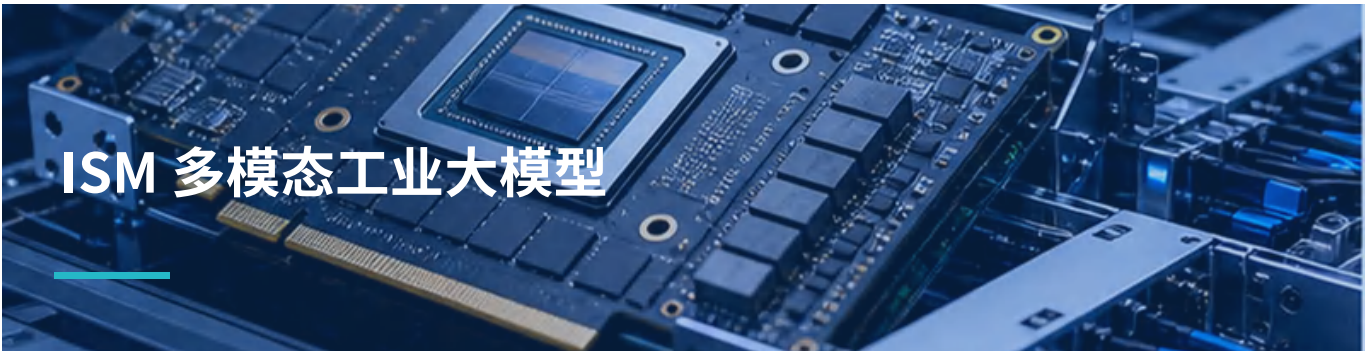
多模态生产闭环

围绕数据融合、状态识别和设备控制，形成从感知到执行的连续链路。



OpenCSG 解决方案

基于 OpenCSG 构建面向单晶硅制造的多模态工业大模型，融合视觉、工艺与设备工况等多源数据，实现生产状态实时识别与自动化控制。



项目成果

融合视觉、工艺和设备工况数据，推动单晶硅制造迈向全自动智能生产。

30%

人员需求减少

自动化程度提升后减少现场人工依赖

核心成果

20%

生产流程自动化率提升

多模态模型参与生产状态判断

13%

整体产能增加

模型能力转化为直接生产价值

ISM

多模态工业模型

连接视觉、工艺与实时设备数据

可复制价值

从单一生产环节延伸到更多工业场景，形成可复用的模型与数据资产。

某新能源企业 | 行业智能化持续升级

CASE 20

中创新航

打造储能设备智能运维平台



SMART ENERGY STORAGE O&M

打造储能设备智能运维平台，实现运行数据统一治理与诊断预测模型高效复用。

案例摘要

储能电站持续产生 SCADA、BMS、逆变器和传感器数据。通过统一治理与模型复用，提升多场站运维效率。

项目背景与挑战

随着储能场站数量和设备规模增长，SCADA、传感器、BMS、逆变器日志等运行数据持续产生。数据与模型分散在不同系统和团队，制约运维能力复制。

I 关键问题

问题	直接影响	建设要求	目标
01	运行数据来源多、格式不一，难以统一治理	影响模型复用与上线节奏	统一
02	故障诊断和寿命预测模型版本关系不清晰	增加人工判断与维护成本	可追踪
03	模型部署调用依赖项目团队单独集成	需要统一数据与版本口径	统一
04	运行数据与模型能力割裂，决策依赖人工经验	支撑持续迭代与规模复制	闭环

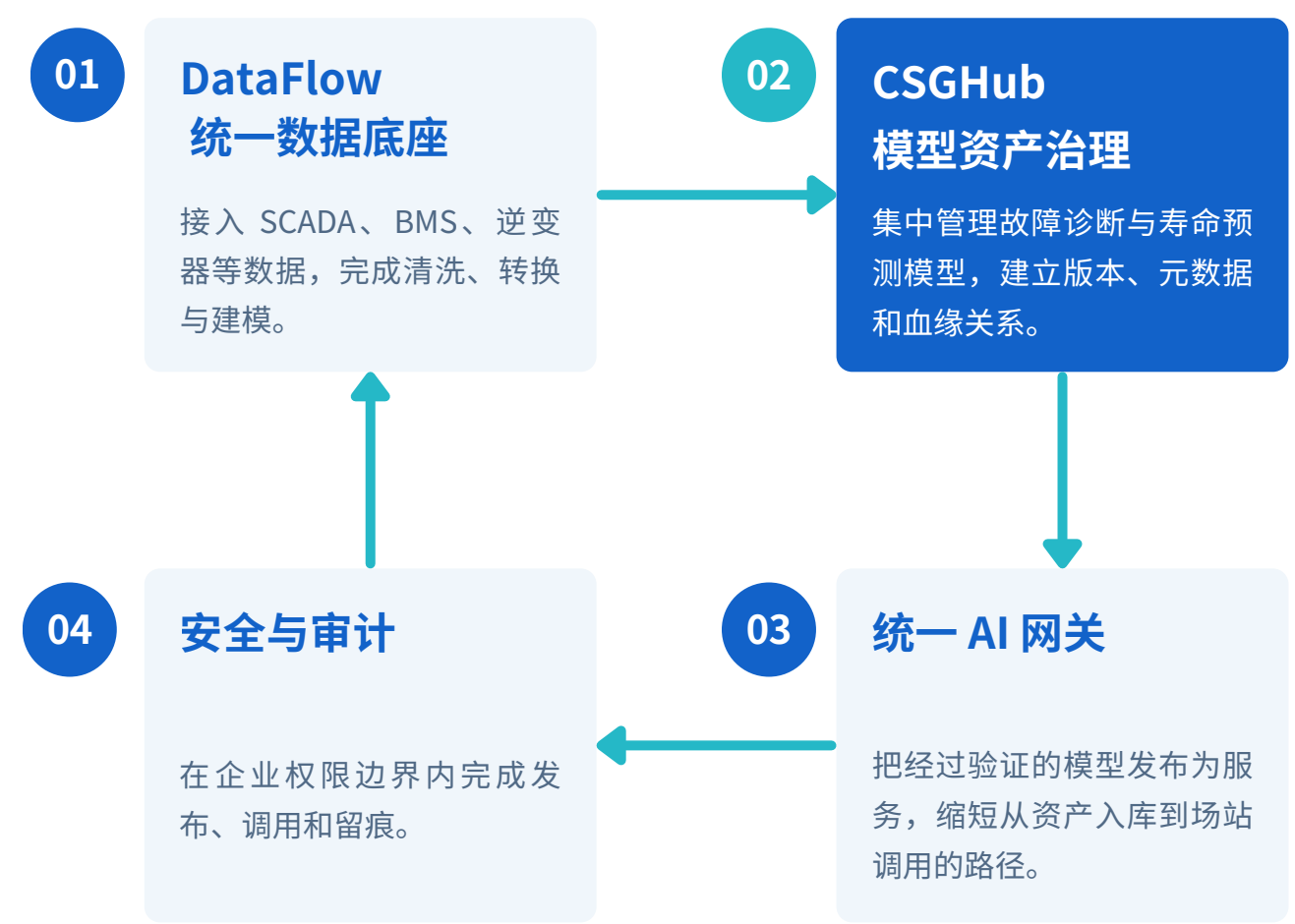
把问题拆开，把能力连起来。

OpenCSG 解决方案

把数据、模型、业务工具和反馈组织成一条可持续迭代的能力链路。



能力闭环



统一资产 → 模型服务 → 现场调用 → 反馈迭代

项目成果：从一次交付到持续运营

统一治理运行数据，让诊断预测模型更快复用到储能场站。

价值路径



可复制价值

把数据、模型、部署和反馈组织为可重复的业务节奏，支持更多场站、产线或研发团队复用。

中创新航 | 形成持续迭代的能力闭环

CASE 21

宁德时代

电芯质检智能化方案



INTELLIGENT CELL INSPECTION

让缺陷识别与根因分析进入同一条质量闭环

案例摘要

电芯制造工序多、产线节拍快。新工艺和新产品不断带来新的缺陷形态，传统视觉检测难以及时适配，根因分析仍依赖工艺专家经验。

项目背景与挑战

电芯制造工序多、产线节拍快。新工艺和新产品不断带来新的缺陷形态，传统视觉检测难以及时适配，根因分析仍依赖工艺专家经验。

I 关键问题

问题	直接影响	建设要求	目标
01	缺陷种类多、更新快，传统模型难以跟上变化	影响模型复用与上线节奏	统一
02	新缺陷需要采集、标注、重训，适配周期长	增加人工判断与维护成本	可追踪
03	检测与工艺分析割裂，只能发现问题，难以归因	需要统一数据与版本口径	统一
04	缺陷图像、工艺参数和操作记录缺少统一关联	支撑持续迭代与规模复制	闭环

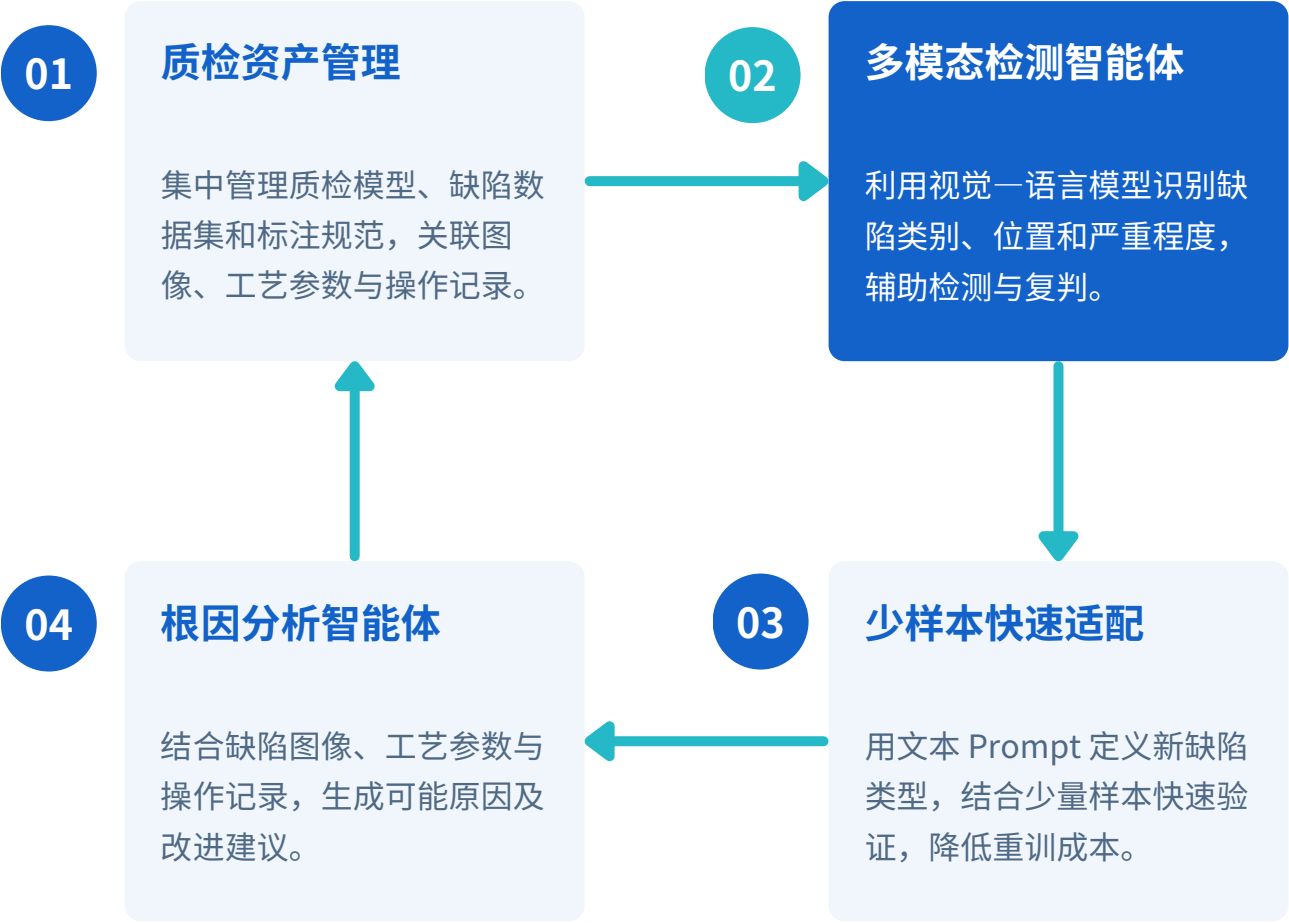


OpenCSG解决方案

把数据、模型、业务工具和反馈组织成一条可持续迭代的能力链路。



能力闭环



统一资产 → 模型服务 → 现场调用 → 反馈迭代

实施与成果

通过数据治理、智能体构建与产线部署的闭环路径，快速落地质检智能化应用，实现电芯制造质量管理的提质增效。

实施路径



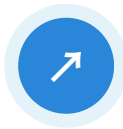
数据治理

整合多源质检数据，建立统一数据规范与质检资产



智能体构建与调优

基于 OpenCSG 构建检测与根因分析智能体，持续优化模型效果



产线部署与持续迭代

快速部署到现场产线，结合实际反馈持续提升识别与泛化能力

项目成果



新缺陷适配 周期显著缩短

从数据到模型上线更快



问题定位 效率提升

缺陷根因分析效率提升，助力改进



模型维护 成本降低

通过少样本/零样本能力减少标注与训练成本



形成可持续 质检知识库

沉淀缺陷图谱、工艺知识与案例经验

CASE 22

某著名药企

构建医药 AI 研发基础设施



AI INFRASTRUCTURE FOR PHARMA R&D

构建医药 AI 研发基础设施，以统一算力与 AI 资产治理加速创新药研发。

案例摘要

医药研发同时面临模型资产分散、异构算力复杂、数据安全要求高和跨团队协作效率不足等挑战。

项目背景与挑战

AI 正在进入新药研发领域，广泛用于药物筛选、分子模拟和基因分析，但研发中同时面临模型资产分散、异构算力管理复杂、数据安全要求高与跨团队协作效率不足。



OpenCSG 解决方案

01

异构算力统一纳管

将不同 GPU 服务器纳入统一资源体系，根据研发任务进行配置与调度。

02

CSGHub 资产治理

统一管理模型、数据集和代码，建立版本、元数据、权限和使用关系。

03

安全协作空间

围绕部门与项目配置授权共享、私有化部署和审计机制。

数据资产 → 垂直模型 → 业务 Agent

能力从一次性项目沉淀为企业可持续复用的行业资产

项目成果

统一算力与 AI 资产治理，加速创新药研发协作。

60%

模型资产复用率提升

已有训练成果进入新的研发项目继续使用

核心成果

50% 训练与药物筛选周期缩短

统一算力与资产复用减少等待和重复训练

统一 AI 资产治理

模型、数据集和代码可发现、可追踪、可复用

系统化 研发安全治理

核心资产进入统一权限与审计体系



CASE 23

某医疗领域科技公司

打造医疗大模型研发体系



MEDICAL FOUNDATION MODEL

打造医疗大模型研发体系，以行业语料治理与预训练推动智慧医疗创新。

案例摘要

该公司希望结合自研架构与医疗大模型，构建面向智慧医疗的核心能力，支持智能问诊、处方分析和医疗知识检索。

项目背景与挑战

该公司希望结合自研架构与医疗大模型，构建面向智慧医疗的核心能力，应用于智能问诊、处方分析和医疗知识检索等场景。

01

行业知识融合难

医学知识体系庞大、更新快速，通用模型难以有效融合专业医疗知识。

02

高质量医疗数据准备复杂

医疗数据涉及多源异构、隐私合规要求高，数据清洗、标注与治理难度大。

03

业务场景要求高

智能问诊、处方分析、医疗知识检索等场景对专业性、安全性和可靠性要求高。

OpenCSG解决方案

LightLLM 预训练

采用 OpenCSG 自研 LightLLM 分布式训练框架开展医疗大模型预训练。

医疗数据治理

提供数据采集与清洗服务，为模型训练准备高质量行业数据。

场景能力延伸

围绕智能问诊、自动处方分析和医疗知识检索推进应用验证。

行业语料治理 + 预训练 → 智慧医疗创新

OUTCOMES

从数据资产到 行业能力

项目成果与长期价值

以行业语料治理与预训练推动智慧医疗创新。

知识

医学语料治理

行业数据进入可持续研
发流程

模型

LightLLM 预训练

形成面向医疗场景的模
型研发基础

协同

专家经验融合

为人机协同诊疗提供技
术基础

场景

智慧医疗应用

从研发体系延伸至业务
服务

可持续能力闭环

数据治理、模型优化与智能体应用持续反哺，推动能力进入更多业务。



开放数据 与模型创新

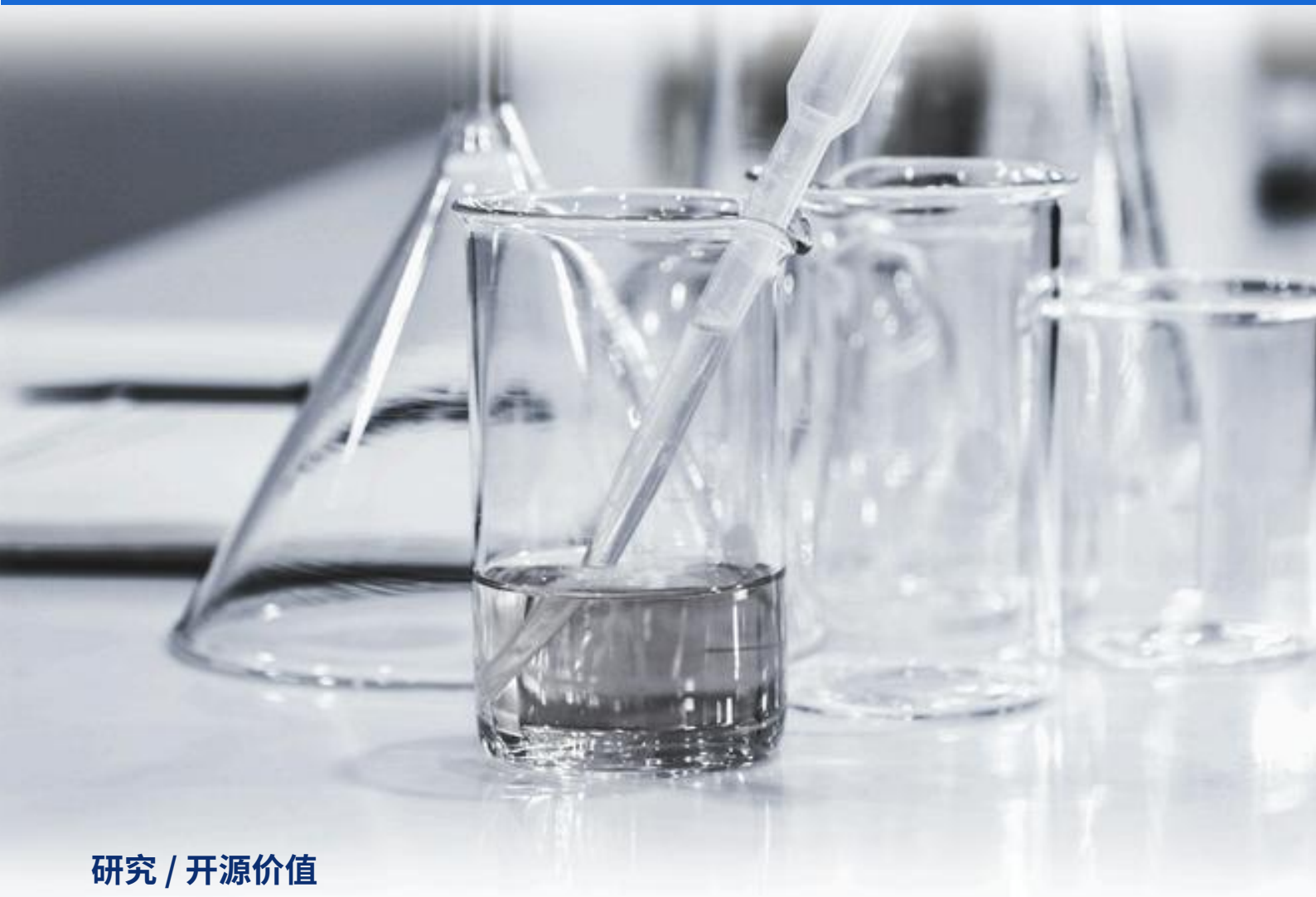
以高质量开放数据和数据工程能力支撑基础模型、
端侧模型与科研创新。

05

CASE 24

中国人民大学高瓴人工智能学院

高质量中文数据驱动 YuLan-Mini 探索高效基础模型训练新范式



研究 / 开源价值

2.42B

模型参数规模

1.08T

训练数据 Tokens

56

A800 GPU 数量

可复现

数据与训练过程开放

高质量开放数据驱动高效训练，让有限算力产生更高模型价值。

客户背景与核心挑战

高校科研团队在大模型研发中通常面临算力与数据资源相对有限的现实约束，因此提升数据质量和训练效率成为关键研究方向。



开放数据不是“资料库”，而是训练效率的起点

01

算力预算有限

无法依赖简单增加训练量，需要提高单位计算资源的产出。

02

中文数据噪声高

互联网中文语料规模大，但质量差异明显，需要系统筛选。

03

研究需要可复现

数据来源、训练配方和过程需要透明、可验证。

04

单位 Token 价值低

低质量语料会消耗算力，却不能稳定带来模型能力提升。

有限资源 → 高质量数据 → 高效训练 → 可复现创新

OpenCSG 解决方案

RUC-GSAI 将 OpenCSG 的高质量中文数据资源纳入训练体系，以数据工程流程提高训练数据有效性，并公开关键数据构成与技术细节。

数据工程链路

从原始语料到可训练、可验证的数据资产



数据进入模型前的四次提升

- | | |
|---------|--------|
| 1 质量评分 | → 减少噪声 |
| 2 文档级去重 | → 提高密度 |
| 3 价值筛选 | → 保留价值 |
| 4 多源融合 | → 支撑训练 |

数据质量提升 → 单位 Token 增益 → 模型能力提升

项目成果与可复制价值

高质量开放数据提高单位 Token 的训练价值，使有限算力也能支持具有竞争力的模型研发。

2.42B

模型参数规模

1.08T

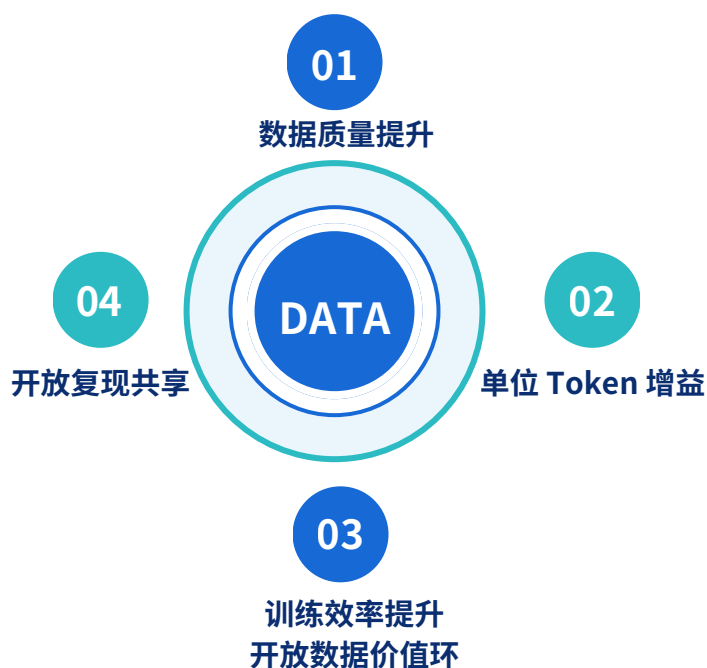
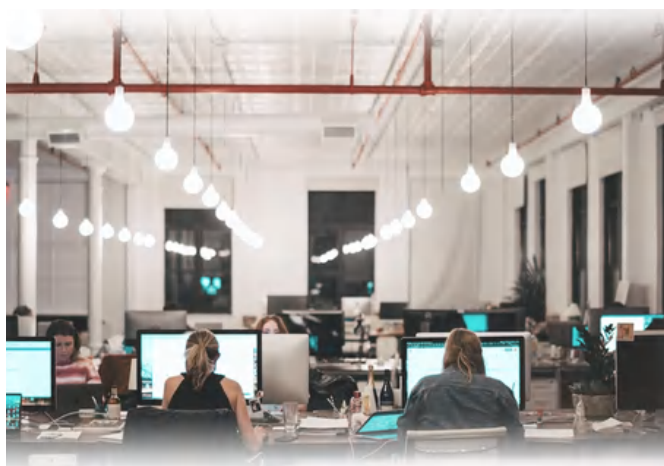
训练数据 Tokens

56

A800 GPU 数量

可复现

数据与训练过程开放



研究价值

1**更高质量**

提升训练数据有效性与信息密度

2**更高效率**

减少低价值 Token 带来的无效计算

3**可复现**

公开数据构成、训练过程与技术细节

4**可复制**

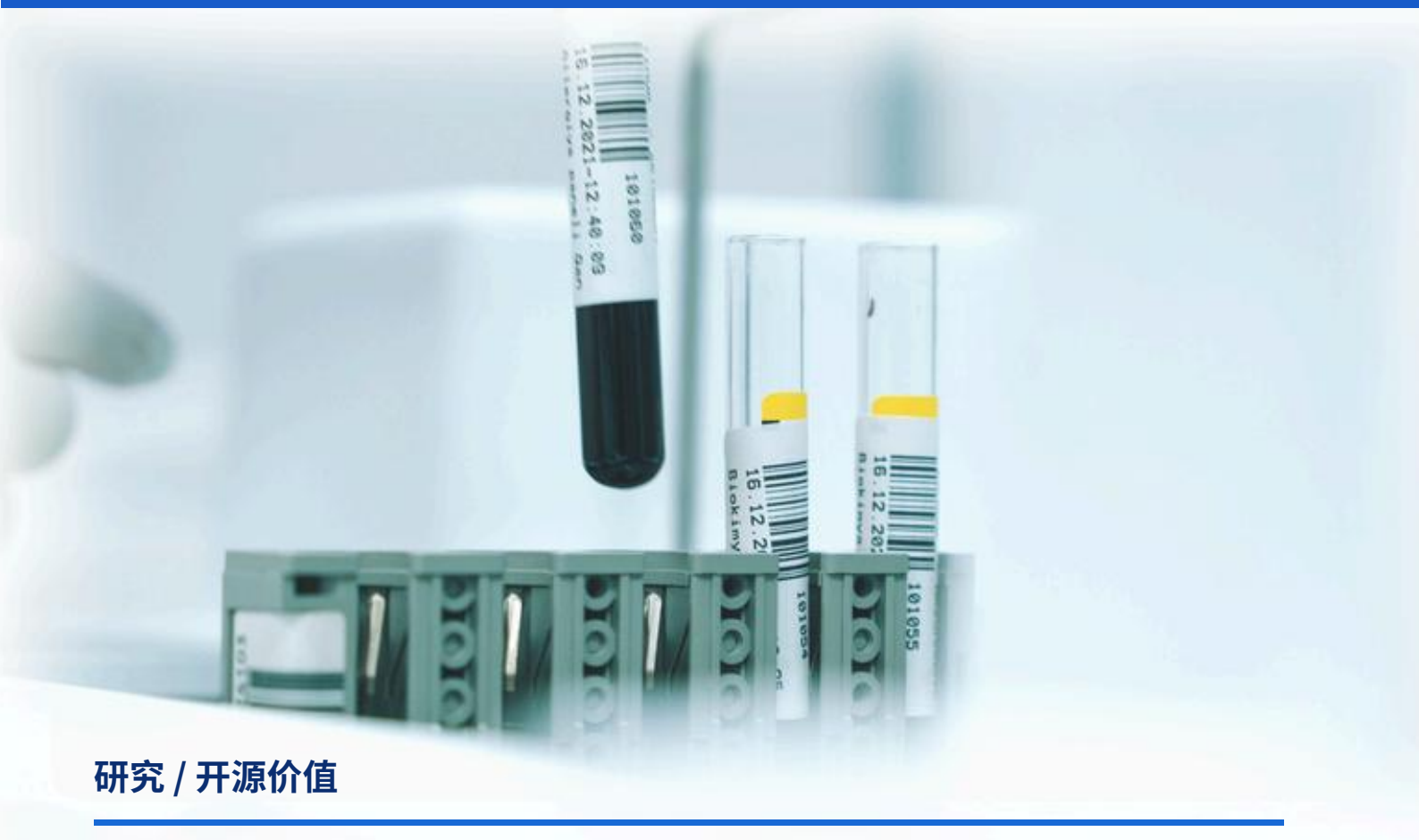
为高校、科研机构 and 中小模型团队提供参考

高质量开放数据与数据工程能力，正在成为 AI 基础设施的重要组成部分。

CASE 25

OpenBMB

高质量中文数据驱动 MiniCPM4 突破端侧大模型数据效率极限



研究 / 开源价值

约8T

训练数据 Tokens

110

单次验证 GPU 小时

3类

中文数据资源

端侧

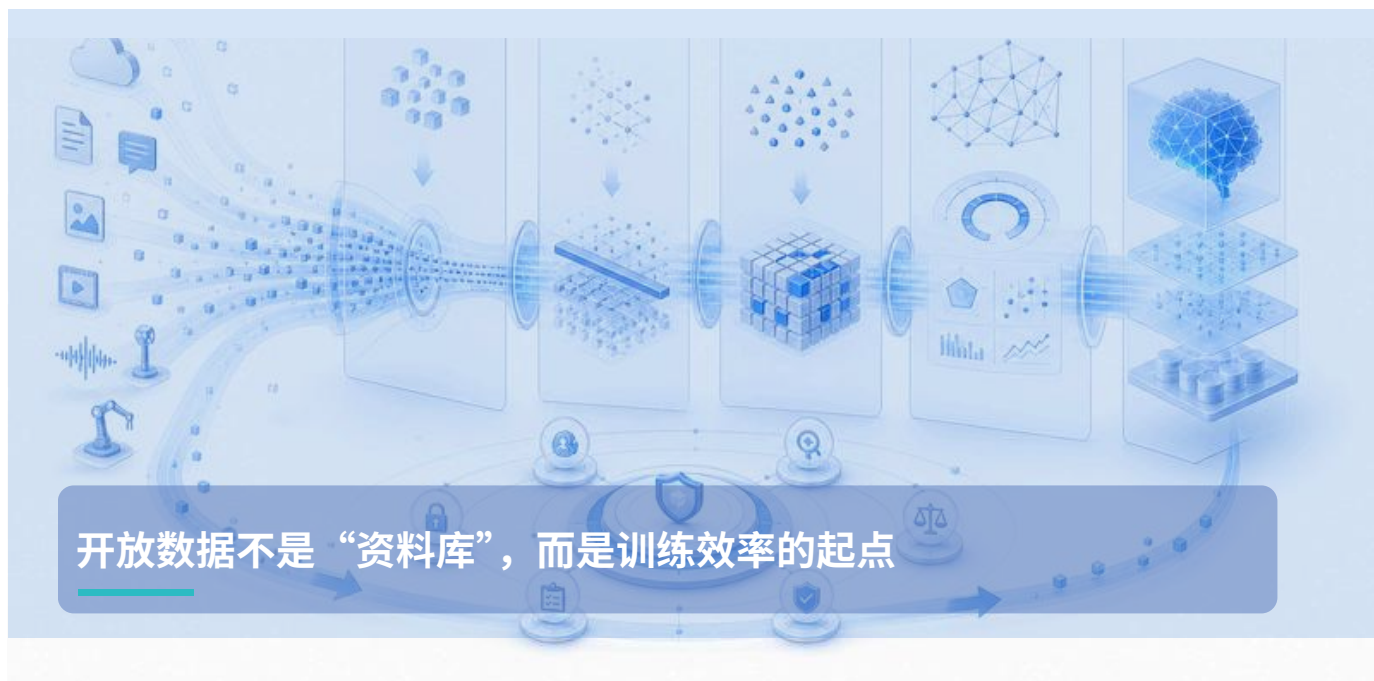
手机 / PC / 边缘设备

高质量开放数据驱动高效训练，让有限算力产生更高模型价值。

模型最终能力来自数据、模型架构、训练算法和推理系统的协同创新。

客户背景与核心挑战

端侧模型不能无限增加参数、算力和训练成本，高质量 Token 对中文能力、训练效率和端侧表现尤为关键。



01

训练效率要求高

需要提高单位数据与计算资源的训练价值。

02

互联网数据噪声高

低质量 Token 同样会消耗昂贵算力。

03

中文能力依赖数据

高质量中文训练数据是提升中文表现的重要基础。

04

参数与算力受限

端侧模型必须在有限规模下保持能力与效率平衡。

有限资源 → 高质量数据 → 高效训练 → 可复现创新

OpenCSG 解决方案

OpenBMB 将 Fineweb-Edu-Chinese、Cosmopedia-Chinese 与 SmolTalk-Chinese 等数据资源纳入中文数据体系，并建立轻量验证与持续精炼机制。

数据工程链路

从原始语料到可训练、可验证的数据资产



数据进入模型前的四次提升

- 1

多源供给
- 减少噪声
- 2

模型评分
- 提高密度
- 3

去重过滤
- 保留价值
- 4

轻量验证
- 支撑训练

数据质量提升 → 单位 Token 增益 → 模型能力提升

项目成果与可复制价值

通过数据质量验证和持续精炼，MiniCPM4 在多项评测中展现出具有竞争力的模型表现，同时减少低价值 Token 带来的无效计算。

约8T

训练数据 Tokens

110

单次验证 GPU 小时

3类

中文数据资源

端侧

手机 / PC / 边缘设备



端侧模型能力协同链



研究价值

- 1

更高质量

提升训练数据有效性与信息密度
- 2

更高效率

减少低价值 Token 带来的无效计算
- 3

可复现

公开数据构成、训练过程与技术细节
- 4

可复制

为高校、科研机构 and 中小模型团队提供参考

模型最终能力来自数据、模型架构、训练算法和推理系统的协同创新。



OpenCSG

构建自主发现时代的开放基础设施

OPEN AI INFRASTRUCTURE

OpenCSG.COM